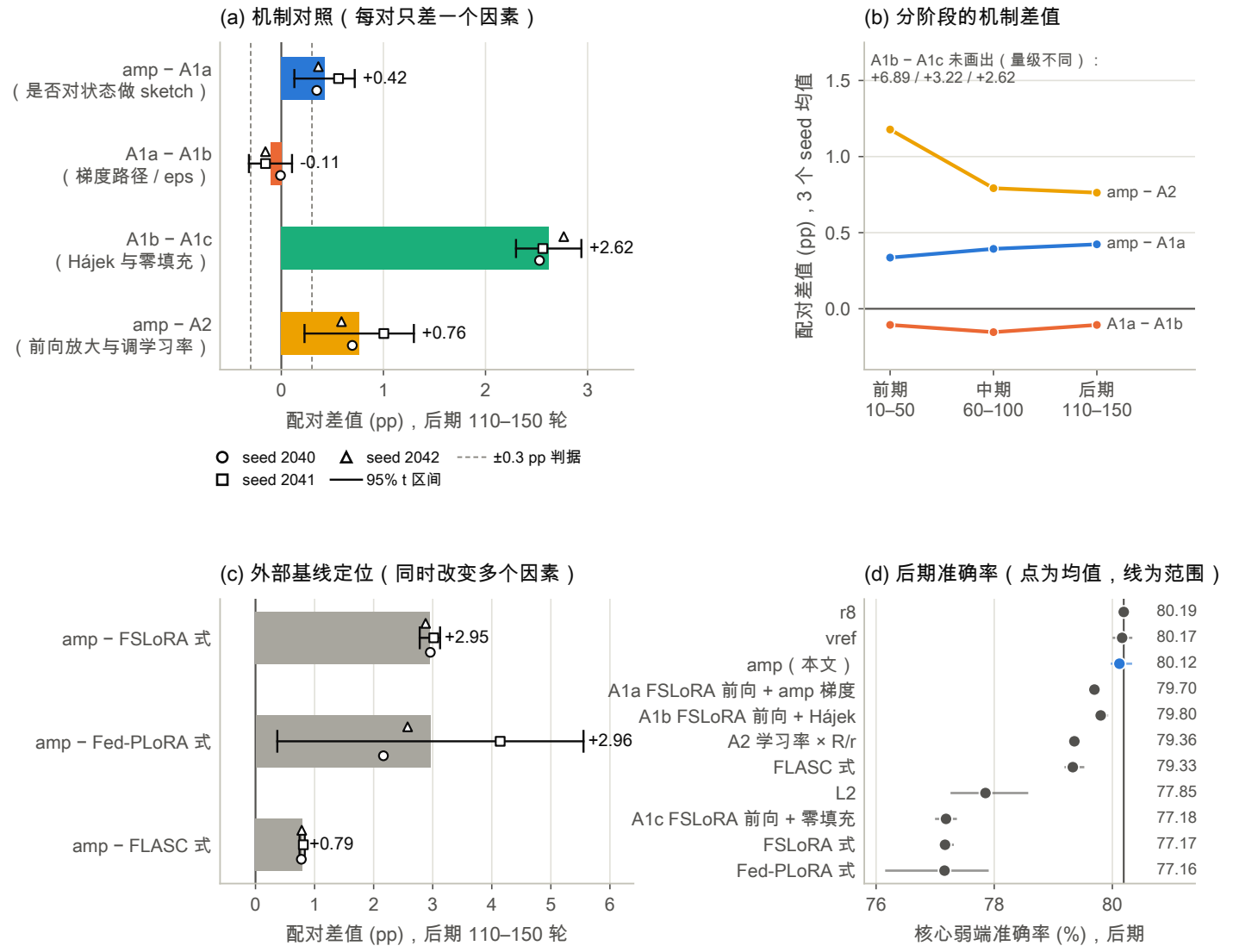

(a) 机制对照（每对只差一个因素）
amp − A1a
（是否对状态做 sketch）
A1a − A1b
（梯度路径 / eps）
A1b − A1c
（Hájek 与零填充）
amp − A2
（前向放大与调学习率）
+0.42
-0.11
+2.62
+0.76
0
1
2
3
配对差值 (pp)，后期 110–150 轮
seed 2040
seed 2042
±0.3 pp 判据
seed 2041
95% t 区间
(b) 分阶段的机制差值
A1b − A1c 未画出（量级不同）：
+6.89 / +3.22 / +2.62
配对差值 (pp)，3 个 seed 均值
1.5
1.0
0.5
0.0
amp − A2
amp − A1a
A1a − A1b
前期
10–50
中期
60–100
后期
110–150
(c) 外部基线定位（同时改变多个因素）
amp − FSLoRA 式
amp − Fed-PLoRA 式
amp − FLASC 式
+2.95
+2.96
+0.79
0
1
2
3
4
5
6
配对差值 (pp)，后期 110–150 轮
(d) 后期准确率（点为均值，线为范围）
r8
vref
amp（本文）
A1a FSLoRA 前向 + amp 梯度
A1b FSLoRA 前向 + Hájek
A2 学习率 × R/r
FLASC 式
L2
A1c FSLoRA 前向 + 零填充
FSLoRA 式
Fed-PLoRA 式
80.19
80.17
80.12
79.70
79.80
79.36
79.33
77.85
77.18
77.17
77.16
76
78
80
核心弱端准确率 (%)，后期